

ACTIVIDAD DE CLASE

Estrategia Inicial de Pruebas para el Proyecto de Software

Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD)

Datos generales

Equipo	Equipo SICAD — ISC08C
Nombre del proyecto	Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD)
Integrantes	Ángel Issac Núñez Hernández — UP230534 (Líder de proyecto / DevOps) Joel Alberto Acevedo Moreno — UP230571 (Front-End / UX-UI) Andrei Torres Sánchez — UP230164 (Back-End / Base de datos) Armando Guadarrama Jiménez — UP230617 (Back-End / Base de datos) Ximena Guadalupe López Espinoza — UP230243 (Tester / Redacción técnica)
Fecha	23 de junio de 2026

Objetivo

Analizar los distintos niveles de prueba de software y aplicarlos al proyecto que desarrolla el equipo, identificando qué elementos deberán probarse, quién será responsable de hacerlo y en qué momento del desarrollo se realizarán las pruebas, con el fin de asegurar la calidad y la seguridad del Sistema de Control de Acceso Digital (SICAD).

Parte 1. Comprendiendo nuestro sistema

Antes de definir las pruebas, se describe brevemente el proyecto.

1. ¿Cuál es el objetivo principal de su sistema?

El SICAD tiene como objetivo centralizar y digitalizar el control de acceso a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA), reemplazando las tarjetas físicas de plástico por credenciales digitales NFC en el smartphone. El sistema permite que la baja de un usuario revoque automáticamente sus privilegios de acceso desde la base de datos, y gestiona el ingreso temporal de visitantes y proveedores a través de un portal web operado por el personal de la caseta de seguridad. Es un proyecto puramente de software: no contempla hardware físico, plumillas, sensores ni puesta en producción real.

2. ¿Quiénes serán los usuarios principales?

- **Comunidad interna (alumnos y trabajadores):** acceden a las instalaciones mediante su credencial digital NFC desde el smartphone.
- **Personal de seguridad (caseta):** utiliza el portal administrativo para validar accesos, registrar externos y consultar la bitácora.
- **Externos (visitantes y proveedores):** obtienen un registro temporal con vigencia limitada para ingresar al campus.

3. Funcionalidades más importantes del sistema (al menos 3).

- **Autenticación y gestión de usuarios (JWT):** alta, baja, edición y asignación de roles.
- **Emisión y validación de credenciales digitales NFC:** generación, asignación y verificación de la credencial en el momento del acceso.
- **Revocación automática de privilegios:** al dar de baja a un usuario, su credencial queda inhabilitada de inmediato.
- **Registro temporal de externos:** alta de visitantes y proveedores desde el portal de la caseta.
- **Bitácora y reportes de acceso:** historial de entradas/salidas para consulta y auditoría.

Parte 2. Identificación de componentes

Se listan los módulos o componentes principales del sistema SICAD.

Módulo o componente	Descripción
Autenticación (Auth / JWT)	Gestiona el inicio de sesión, la emisión y validación de tokens JWT y el control de roles y permisos.
Gestión de usuarios	Alta, baja y edición de alumnos y trabajadores; al dar de baja un usuario, revoca automáticamente sus privilegios.
Credenciales NFC	Generación, asignación y administración de las credenciales digitales asociadas a cada usuario.
Control de acceso / Validación	Verifica permisos y vigencia en el momento del ingreso y registra el evento de acceso.
Portal de caseta	Interfaz para el personal de seguridad: validar accesos, registrar externos y consultar la bitácora.
Registro de externos	Alta temporal de visitantes y proveedores con fecha de vigencia.
Bitácora y reportes	Almacena el historial de accesos y permite generar consultas y reportes.
API REST (Node.js + Express + Prisma)	Capa de servicios del backend que expone los endpoints y se comunica con la base de datos.
Base de datos (PostgreSQL)	Persistencia de usuarios, credenciales, accesos y registros temporales.
Interfaz web (Next.js + React + Redux + Tailwind)	Frontend para usuarios administrativos y portal de caseta.

Parte 3. Aplicación de los niveles de prueba

Para cada funcionalidad se indica qué tipo de prueba sería necesaria (✓ = aplica, — = no aplica directamente).

Funcionalidad	Unitaria	Componentes	Integración	End-to-End
Generación/validación de token JWT y cifrado de contraseña	✓	✓	—	—
Inicio de sesión (endpoint /login)	—	✓	✓	✓
Alta/baja de usuario y revocación de privilegios	✓	✓	✓	✓
Validación de credencial NFC en el acceso	✓	✓	✓	✓
Registro temporal de visitantes (portal caseta)	✓	✓	✓	✓
Consulta de bitácora y generación de reportes	✓	✓	✓	—

Parte 4. Diseño preliminar de pruebas

Se seleccionan tres funcionalidades importantes del sistema y se define una prueba para cada una.

Funcionalidad 1

Nombre: Autenticación de usuario (inicio de sesión con JWT)

¿Qué se desea verificar?

Verificar que un usuario registrado con credenciales válidas pueda iniciar sesión y reciba un token JWT correctamente firmado con su rol, y que un usuario con credenciales incorrectas sea rechazado sin emitir token.

Resultado esperado

Con credenciales correctas, el sistema responde con estado 200, un token JWT válido y los datos del usuario y su rol. Con credenciales incorrectas, responde con estado 401 (no autorizado) y no entrega token.

Nivel de prueba aplicable

- ☐ Unitaria
- ☐ Componentes
- ☒ Integración
- ☒ End-to-End

Funcionalidad 2

Nombre: Revocación automática de privilegios al dar de baja un usuario

¿Qué se desea verificar?

Verificar que, al dar de baja a un usuario, su credencial NFC quede inhabilitada de inmediato en la base de datos y que cualquier intento de acceso posterior con esa credencial sea denegado.

Resultado esperado

Tras la baja, el estatus del usuario y su credencial cambian a inactivo; cualquier intento de acceso con esa credencial es rechazado y el evento queda registrado en la bitácora como acceso denegado.

Nivel de prueba aplicable

- ☐ Unitaria
- ☐ Componentes
- ☒ Integración

☒ **End-to-End**

Funcionalidad 3

Nombre: Validación de credencial NFC en el control de acceso

¿Qué se desea verificar?

Verificar que al presentar una credencial NFC válida y vigente el sistema permita el acceso y lo registre, y que una credencial vencida, inhabilitada o inexistente sea rechazada.

Resultado esperado

Credencial válida y vigente → acceso permitido y registro en la bitácora con fecha y hora.
Credencial inválida, vencida o inexistente → acceso denegado, sin registrar entrada y notificando el rechazo.

Nivel de prueba aplicable

- ☐ Unitaria
- ☒ **Componentes**
- ☐ Integración
- ☒ **End-to-End**

Parte 5. Matriz de Estrategia de Pruebas

Matriz de estrategia de pruebas considerando el proyecto SICAD.

Funcionalidad	Nivel de prueba	Responsable	Momento de aplicación
Autenticación / Login (JWT)	Unitaria e Integración	Andrei Torres (Back-End)	Durante el sprint de backend, en cada commit mediante CI
Alta/baja y revocación de privilegios	Integración	Armando Guadarrama (Back-End / BD)	Al finalizar el módulo de gestión de usuarios
Validación de credencial NFC	End-to-End	Ximena López (Tester) y Joel Acevedo (Front)	Antes de la entrega de cada sprint
Registro de visitantes (portal caseta)	Componentes y End-to-End	Joel Acevedo (Front-End)	Tras integrar el portal con la API
Ejecución automática de pruebas (pipeline)	Integración	Ángel Núñez (DevOps)	En cada push o pull request a la rama principal (GitHub Actions)

Parte 6. Reflexión del equipo

¿Cuál consideran que será la funcionalidad más difícil de probar?

La validación de la credencial NFC junto con la revocación automática de privilegios, porque dependen de la sincronización en tiempo real entre la baja en la base de datos y el rechazo inmediato del acceso. Además, al ser un proyecto puramente de software (sin lector NFC físico), la lectura de la credencial debe simularse, lo que añade complejidad para reproducir de extremo a extremo el escenario real de ingreso.

¿Qué riesgos podrían existir si no se realizan pruebas adecuadas?

- Accesos no autorizados: usuarios dados de baja que sigan ingresando al campus.
- Vulnerabilidades de seguridad en la autenticación (tokens mal validados o sesiones no expiradas).
- Pérdida de integridad o exactitud en la bitácora de accesos.
- Errores detectados tarde, en etapas finales o en la demostración, mucho más costosos de corregir.
- Pérdida de confianza en el sistema por parte de la institución y los usuarios.

¿Qué beneficios tendría detectar errores desde las pruebas unitarias?

- Corregir los errores cuando son más baratos, pequeños y fáciles de aislar.
- Evitar que un defecto se propague hacia las pruebas de integración y end-to-end.
- Mantener un código más confiable y permitir refactorizar con seguridad.
- Servir como documentación viva del comportamiento esperado de cada módulo.
- Acelerar el desarrollo al integrar las pruebas en el pipeline de CI/CD.

Conclusiones

Las pruebas de software son un pilar fundamental para el éxito del SICAD, pues se trata de un sistema de control de acceso donde la seguridad y la confiabilidad no son opcionales. Aplicar de forma ordenada los distintos niveles de prueba —unitaria, de componentes, de integración y end-to-end— permite al equipo detectar errores de manera temprana, garantizar que la revocación de privilegios y la validación de credenciales funcionen correctamente, y entregar un producto que cumpla con los requisitos del Proyecto Integrador.

Definir desde el inicio qué se va a probar, quién es responsable y en qué momento se realizará cada prueba, le da al equipo una estrategia clara que se integra con el flujo de trabajo con Jest y GitHub Actions. Este documento forma parte del Proyecto Integrador de la unidad y servirá como base para construir posteriormente el Plan de Calidad y Pruebas de Software del SICAD.